TOEIC PATH · SỔ TAY DEMO

Hướng dẫn demo Reading & Speaking

Từng bước thao tác cho giáo viên và học viên, giải thích dữ liệu chạy qua frontend, API, backend, cơ sở dữ liệu và nơi lưu tệp.

> **Mục tiêu:** sau buổi demo, bạn có thể tự trình bày cách tạo bài Reading, làm bài và xem căn cứ đáp án; tạo đề Speaking, ghi âm, nộp bài và chấm nhận xét.

Dành cho người mới | Theo mã nguồn dự án | Không cần AI

Tài liệu mô tả luồng trong source hiện tại. Tên menu có thể thay đổi theo dữ liệu khóa học, quyền tài khoản và phiên bản giao diện.

1. Chuẩn bị trước buổi demo

Demo tốt nhất theo thứ tự **giáo viên chuẩn bị học liệu → học viên làm bài → giáo viên xem/chấm kết quả**. Hai loại bài có cách chấm khác nhau: Reading tự động; Speaking cần người chấm.

Tài khoản và dữ liệu cần có

- Một tài khoản có vai trò **TEACHER** để tạo bài và chấm Speaking.
- Một tài khoản **STUDENT** đang hoạt động, đã tham gia đúng lớp/khóa học.
- Khóa học, tuần và bài học đã tạo; để học viên truy cập cần trạng thái được mở/published theo cấu hình khóa học.
- Một bài Reading mẫu: đoạn văn, tối thiểu một câu hỏi trắc nghiệm, đáp án đúng; có thể thêm giải thích, căn cứ hoặc PDF/ảnh/Word.
- Một bài Speaking mẫu: yêu cầu rõ ràng, ví dụ "Giới thiệu bản thân trong 30 giây", kèm gợi ý nếu cần.
- Máy tính có micro; mở trang qua localhost hoặc HTTPS để trình duyệt cho phép dùng micro. Chuẩn bị tai nghe để nghe lại bản ghi.

> **Quan trọng:** dùng bài mẫu và tài khoản demo. Reading hiện lưu một lượt làm cho mỗi học viên/bài; nộp lại sẽ trả về kết quả đã lưu. Speaking có thể nộp lại khi chưa được chấm; sau khi chấm thì bị khóa nộp lại.

Địa chỉ để mở trực tiếp (khi đã đăng nhập)

Việc cần làm	Đường dẫn trong ứng dụng
Học viên mở Reading / Speaking	`/reading/<id>` · `/speaking/<id>`
Giáo viên tạo Reading / Speaking	`/teacher/reading/new` · `/teacher/speaking/new`
Giáo viên mở lớp để xem bài nộp Speaking	Trang lớp học của giáo viên → xem bài nộp của học viên

Trình tự demo gọn

Teacher: chuẩn bị Reading + Speaking → Student: hoàn thành Reading + nộp Speaking → Teacher: nghe bản ghi + cho điểm/nhận xét → Student: xem phản hồi

2. Giáo viên tạo bài Reading

Reading là bài đọc hiểu có câu hỏi trắc nghiệm. Giáo viên gắn bài vào tuần và bài học để học viên tìm được bài trong đúng ngữ cảnh học.

1. **Mở thư viện Reading**
   Đăng nhập bằng Teacher, vào thư viện học liệu Reading, chọn tạo mới. Đặt tên bài; chọn khóa học, tuần và bài học.

2. **Thêm nội dung đọc**
   Nhập/dán đoạn văn vào phần passage, hoặc thêm tệp đính kèm. PDF/ảnh có thể xem trực tiếp; tài liệu Word thường được tải về bằng trình duyệt.

3. **Tạo câu hỏi**
   Nhập nội dung câu hỏi, các lựa chọn và đánh dấu đáp án đúng. Bổ sung giải thích để học viên hiểu vì sao; căn cứ/evidence giúp chỉ ra câu trong bài hỗ trợ đáp án.

4. **Thử nhập hàng loạt (tùy chọn)**
   Trong màn hình Reading, dùng chức năng nhập file và tải file mẫu ngay tại giao diện. Hệ thống đọc .txt hoặc .docx, hiển thị xem trước và lỗi trước khi thêm. Word cần dạng .docx, mỗi câu và lựa chọn ở một đoạn riêng; file .doc cũ chưa được hỗ trợ.

5. **Lưu và kiểm tra trạng thái**
   Lưu học liệu, hoàn tất tải tệp nếu có. Mã nguồn tự publish một số trường hợp bài chỉ có tệp khi việc tải tệp thành công; sau đó kiểm tra bài/tuần/khóa có đang hiển thị với học viên không.

Ví dụ định dạng câu hỏi dùng khi nhập file

```
1. What time does the store open?
A. At 8 a.m.
B. At 9 a.m.
C. At 10 a.m.
D. At 11 a.m.
Đáp án: B
Giải thích: The notice says 9 a.m.
Căn cứ: The store opens at 9 a.m.
```

Importer cho Reading/Listening cho phép từ 2 đến 4 lựa chọn; dấu * sau lựa chọn đúng cũng được nhận diện. File tối đa 1 MB; dòng bắt đầu bằng # được xem là ghi chú. Luôn tải mẫu tại màn hình nhập để bám định dạng đang dùng.

Vì sao thiết kế vậy?

- Gắn tuần/bài học để kiểm soát ai nhìn thấy nội dung và sắp xếp theo chương trình.
- Lưu đáp án đúng ở backend, không gửi đáp án đó trong lần tải đề ban đầu; giảm việc lộ đáp án trước khi nộp.
- Xem trước file giúp giáo viên sửa lỗi định dạng trước khi xác nhận, không cần AI để đọc mẫu cố định.

3. Học viên làm Reading và xem kết quả

Kịch bản thao tác trên màn hình

1. **Mở đúng bài:** đăng nhập Student, vào khóa/bài học rồi chọn Reading. Nếu dùng URL trực tiếp, dùng `/reading/<id>` sau khi thay ID thật.
2. **Đọc tài liệu:** trang bố trí bài đọc/tệp ở một khu vực và câu hỏi ở khu vực còn lại. Có thể cuộn xuống câu hỏi và quay lại đoạn văn.
3. **Chọn đáp án:** chọn phương án cho từng câu. Nếu để trống, vẫn có thể nộp nhưng câu đó được ghi nhận là sai.
4. **Nộp một lần:** bấm “Nộp bài”. Hệ thống gửi ID lựa chọn theo từng câu; không gửi đáp án đúng từ giao diện.
5. **Giải thích kết quả:** xem số câu đúng, đáp án đã chọn/đúng, giải thích; bấm “Xem căn cứ trong bài” để giao diện cuộn/tô sáng câu evidence nếu câu đó nằm trong đoạn văn.

ReadingPage → GET /api/reading/{id} + GET /api/reading/{id}/result → chọn đáp án → POST /api/reading/{id}/submit → lưu Attempt/Answer → trả kết quả

Phía sau nút “Nộp bài”

- Frontend gọi API backend với ID bài và các lựa chọn học viên gửi.
- Controller kiểm tra vai trò STUDENT, bài có hiển thị và học viên có quyền truy cập khóa/bài.
- Backend so lựa chọn với đáp án đúng đã lưu trong database, tạo bản ghi lượt làm và câu trả lời.
- Điểm phần trăm được tính bằng số câu đúng chia tổng câu, làm tròn 2 chữ số; câu bỏ trống tính sai.
- Kết quả gồm đáp án, giải thích và evidence được trả về sau khi nộp; hệ thống cũng tự đánh dấu hoàn thành bài học liên quan.

> **Điểm cần nói khi demo:** trong source hiện tại, nếu học viên đã có lượt nộp, lần bấm nộp tiếp theo trả lại kết quả đã lưu thay vì tạo lượt mới. Hãy chuẩn bị một tài khoản học viên chưa làm bài cho demo Reading đầu tiên.

Vì sao Reading chấm tự động?

Câu hỏi đã có đáp án xác định, nên backend đối chiếu lựa chọn là đủ: kết quả nhanh, nhất quán, không cần giáo viên chấm từng câu và không cần AI. Evidence/giải thích giúp biến điểm số thành phản hồi học tập.

4. Giáo viên tạo bài Speaking

Speaking trong luồng này là bài tập ghi âm câu trả lời. Giáo viên tạo yêu cầu; học viên ghi âm và nộp; giáo viên nghe rồi nhập điểm và nhận xét.

1. **Tạo đề:** đăng nhập Teacher, vào thư viện Speaking, tạo bài mới; điền tên bài.
2. **Gán vị trí:** chọn khóa học, tuần và bài học. Backend kiểm tra tuần/bài học thuộc khóa học do đúng giáo viên sở hữu.
3. **Viết chỉ dẫn:** điền “Yêu cầu” (điều học viên cần làm) và tùy chọn “Nội dung học sinh cần nói” làm prompt/gợi ý.
4. **Lưu và kiểm tra hiển thị:** mở bài ở góc nhìn học viên hoặc tài khoản student để chắc rằng khóa/tuần/bài học đã mở.

Teacher SpeakingEditorPage → POST /api/teacher/speaking → SpeakingActivity trong DB → học viên xem đề qua GET /api/speaking/{id}

Vì sao chỉ có yêu cầu và gợi ý?

Đây là giao diện đặt đề tập trung vào nội dung nói và vị trí trong chương trình. Điểm Speaking không thể xác định đáng tin cậy bằng khóa đáp án như Reading, nên phần chấm được dành cho giáo viên nghe bản ghi và đưa phản hồi.

Quy tắc bảo vệ lịch sử bài nộp

Khi đã có học viên nộp, giáo viên không thể sửa nội dung đề hoặc xóa bài qua API. Mục đích là tránh thay đề sau khi học viên đã làm; nếu cần đổi yêu cầu, nên tạo bài mới. Giáo viên vẫn có thể chấm/cập nhật điểm.

Checklist trước khi cho học viên demo

- Đề có câu lệnh dễ hiểu và thời lượng mục tiêu phù hợp.
- Student thuộc lớp/khóa đúng và có quyền vào bài học.
- Trình duyệt hỗ trợ MediaRecorder và quyền micro được cấp.
- Không dùng nội dung nhạy cảm trong bản ghi demo; bài nộp được giữ lại để giáo viên chấm.

5. Học viên ghi âm và nộp Speaking

1. **Mở bài:** Student mở `/speaking/{id}` hoặc chọn bài trong khóa học. Giao diện tải đề và trạng thái bài nộp trước đó.
2. **Cho phép micro:** bấm biểu tượng micro; trình duyệt hỏi quyền truy cập. Chọn Allow/Cho phép. Không có quyền micro thì ghi âm không thể bắt đầu.
3. **Nói và dừng:** trình duyệt dùng `getUserMedia` và `MediaRecorder` để thu âm tại máy. Bấm "Dừng ghi âm" khi hoàn tất.
4. **Nghe lại:** bấm "Nghe lại bản ghi". Nếu chưa rõ, chọn ghi âm lại trước khi tải lên.
5. **Nộp:** bấm "Nộp bài ghi âm". Frontend gửi file audio dạng multipart tới backend. Giao diện báo nộp thành công và chuyển trạng thái sang chờ chấm.
6. **Xem phản hồi:** sau khi giáo viên chấm, học viên thấy điểm /100, nhận xét, thời gian chấm và có thể phát lại bản ghi đã nộp.

Micro → MediaRecorder/Blob/File trên trình duyệt → POST multipart /api/speaking/{id}/submit → xác thực + lưu audio + lưu submission → giáo viên nghe/chấm → Student xem phản hồi

Audio được lưu ở đâu?

File ghi âm được ghi vào vùng lưu media của backend qua `MediaStorageService`, dưới nhóm tệp Speaking; đường dẫn upload được cấu hình bởi `app.upload-dir` (mặc định: thư mục `toeic-path-data/uploads` dưới home của user chạy ứng dụng). Database lưu thông tin bài nộp và URL/đường dẫn tham chiếu tới file, không biến file âm thanh thành nội dung của câu trả lời. Với Docker, vị trí thực tế phụ thuộc cấu hình volume của môi trường.

Giới hạn và trạng thái đáng chú ý

- Backend từ chối file rỗng, kiểm tra định dạng audio được hỗ trợ; bản ghi tối đa 20 MB.
- Nộp thành công đặt trạng thái SUBMITTED. Giáo viên chấm sẽ chuyển sang GRADED và lưu điểm, feedback, người chấm, thời điểm chấm.
- Trước khi chấm, học viên có thể ghi/nộp lại; sau khi GRADED, backend chặn nộp lại để giữ kết quả.
- Rời trang khi đang ghi âm hoặc hoàn tất sẽ dừng các track micro để tránh giữ micro hoạt động không cần thiết.

6. Giáo viên nghe và chấm Speaking

1. **Mở trang lớp:** đăng nhập Teacher, vào lớp có học viên đã nộp và mở khu vực bài nộp của học viên. Trang gom bài nộp theo từng học viên.
2. **Nghe bản ghi:** dùng trình phát audio. Nếu không nghe được, kiểm tra quyền truy cập media, file lưu trữ và kết nối backend.
3. **Nhập đánh giá:** nhập điểm trong khoảng 0–100 và feedback cụ thể, ví dụ phát âm, độ trôi chảy, từ vựng, ngữ pháp và gợi ý luyện tập.
4. **Lưu chấm:** bấm “Chấm bài”. Frontend gọi API grade; backend xác nhận giáo viên sở hữu bài, lưu điểm/feedback, người chấm, thời gian và trạng thái GRADED.
5. **Kiểm tra góc nhìn học viên:** đăng nhập student tương ứng để xem điểm và nhận xét hiển thị trên bài Speaking.

ClassDetailPage → GET bài nộp → GET /api/teacher/speaking/submissions/{submissionId}/audio → PUT /api/teacher/speaking/submissions/{submissionId}/grade → DB → Student GET submission

Gợi ý nhận xét có ích

Tiêu chí	Ví dụ phản hồi
Phát âm	Chữ cuối của từ số nhiều chưa rõ; luyện âm cuối và đọc chậm hơn.
Độ trôi chảy	Ý chính rõ; thử giảm khoảng dừng giữa câu.
Từ vựng/ngữ pháp	Dùng đúng từ chủ đề; kiểm tra chia động từ ở thì quá khứ.
Bước tiếp theo	Thu lại một lần sau khi luyện 2 câu có âm cuối /s/.

Vì sao chấm thủ công? Bài nói cần đánh giá chất lượng phát âm, mức độ dễ hiểu và khả năng giao tiếp. Luồng hiện tại giao quyền quyết định cho giáo viên; đây không phải hệ thống nhận dạng/chấm phát âm tự động.

7. Sơ đồ tổng quan và cách giải thích kiến trúc

Lớp	Vai trò dễ hiểu	Ví dụ trong luồng
React frontend	Màn hình người dùng, nhận thao tác và hiển thị phản hồi.	`ReadingPage`, `SpeakingPage`, trình biên tập của giáo viên.
REST API / Controller	Cửa tiếp nhận request; kiểm tra vai trò và gọi nghiệp vụ phù hợp.	`/api/reading`, `/api/speaking`, `/api/teacher/speaking`.
Service	Quy tắc nghiệp vụ: quyền vào bài, tính điểm, kiểm tra file, ghi âm.	`ReadingService`, `SpeakingStudentService`, `MediaStorageService`.
Database	Lưu bài, câu hỏi, đáp án, lượt làm, bài nộp và trạng thái chấm.	ReadingAttempt/Answer; SpeakingActivity/Submission.
Thư mục media	Lưu byte của file đính kèm và audio; database giữ metadata/đường dẫn.	Reading attachment và bản ghi Speaking.

Luồng Reading

Giáo viên tạo nội dung → DB lưu bài/câu hỏi/đáp án → học viên tải đề không kèm đáp án → backend chấm → lưu lượt làm + câu trả lời → trả kết quả/evidence

Luồng Speaking

Giáo viên tạo prompt → học viên xin quyền micro và thu âm → backend kiểm tra/lưu file → DB lưu submission → giáo viên nghe và chấm → học viên xem điểm/feedback

AI có được dùng không?

Không cần AI cho hai luồng hiện tại. Reading là đối chiếu đáp án có sẵn; importer phân tích cấu trúc văn bản theo mẫu cố định; Speaking hiện lưu audio để giáo viên tự nghe/chấm. Muốn tự chuyển lời nói thành văn bản hoặc chấm phát âm tự động sẽ là một tính năng riêng cần dịch vụ nhận dạng/chấm giọng nói, chi phí, consent và chính sách dữ liệu rõ ràng.

8. Lỗi thường gặp và cách xử lý lúc demo

Hiện tượng	Giải thích / cách xử lý
Không thấy bài ở tài khoản Student	Kiểm tra đúng tài khoản, enrollment, quyền truy cập bài học và trạng thái published của khóa/tuần/bài; xác nhận bài gắn đúng khóa và tuần.
Reading không có nút nộp hoặc đã có kết quả	Student có thể đã nộp rồi. Dùng tài khoản mới/chưa làm hoặc bài Reading mới cho demo ban đầu.
Không nhập được file câu hỏi	Dùng mẫu tải từ giao diện; file tối đa 1 MB; Word phải .docx, không phải .doc; câu và lựa chọn đặt trên các đoạn/dòng riêng; sửa lỗi xem trước trước khi xác nhận.
Tệp bài đọc mở không được	PDF/ảnh được mở trực tiếp; Word có thể tải về. Kiểm tra backend và vùng upload/volume có tồn tại, dung lượng tệp không vượt giới hạn.
Trình duyệt không ghi âm	Cho phép micro trong biểu tượng quyền trang; kiểm tra thiết bị đầu vào; dùng trình duyệt hỗ trợ MediaRecorder và localhost/HTTPS.
Nộp audio báo lỗi	Kiểm tra backend, mạng, file không rỗng, định dạng audio và giới hạn 20 MB; thử ghi đoạn ngắn hơn.
Giáo viên không nghe được bản ghi	Kiểm tra backend có volume media cùng dữ liệu đã nộp hay không; không xóa volume khi chạy Docker; kiểm tra quyền teacher đối với đúng lớp/bài.
Không nộp lại sau khi chấm	Đây là ràng buộc bảo vệ bài đã chấm. Tạo bài mới nếu muốn thử lại; không sửa/chỉnh dữ liệu trực tiếp trong DB để demo.

Kịch bản nói ngắn để mở đầu

> *"Em sẽ demo hai loại học liệu. Reading là câu hỏi có đáp án chuẩn nên hệ thống tự chấm và chỉ hiện đáp án/căn cứ sau khi nộp. Speaking là câu trả lời bằng giọng nói: học viên ghi âm và nộp, giáo viên nghe rồi nhập điểm cùng nhận xét. Tiếp theo em sẽ đi từ lúc giáo viên tạo bài đến khi học viên nhận kết quả."*

Câu hỏi có thể được hỏi

- **Tại sao Reading tự chấm?** Vì mỗi câu có đáp án đúng đã lưu; server so sánh lựa chọn và tính điểm nhất quán.
- **Speaking có AI chấm không?** Không trong luồng hiện tại; giáo viên nghe audio và chấm thủ công.
- **Audio lưu ở đâu?** File ở vùng lưu media của backend; database giữ thông tin submission và tham chiếu đến file.
- **Tại sao học viên không được sửa đề sau khi nộp?** Để nội dung mà học viên làm không bị thay đổi hồi tố và giữ lịch sử chấm đáng tin cậy.
- **Import Word có cần AI không?** Không; .docx được trích xuất văn bản, sau đó parser đọc mẫu định dạng đã quy ước.

Kết thúc demo: nhắc lại điểm khác biệt chính — Reading trả kết quả tự động; Speaking trả phản hồi sau khi giáo viên nghe và chấm.